

# Puente levadizo

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-5421 · Puente levadizo                                                                |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-024 · posición 30 de 30                                                                 |
| PRIORIDAD          | 58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA                          |
| COBERTURA          | 1761–1899 · siglos XVIII–XIX                                                              |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 3 fuentes con testimonio sustantivo |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                          |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente móvil cuyo tablero puede elevarse alrededor de un eje horizontal para establecer o interrumpir voluntariamente una comunicación sobre un foso o curso de agua. En fortificación sirve como paso controlable, cierre de puerta y elemento de aislamiento entre recinto, obras avanzadas, torres y reductos.

La familia comprende mecanismos de flechas, básculas, cadenas, péndolas, curvas y contrapesos variables. Su proyecto exige coordinar tablero, eje, mecanismos equilibradores, cadenas, dimensiones, resistencia de materiales, facilidad y seguridad de maniobra y resistencias pasivas.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5421 · PUENTE MÓVIL DE TABLERO ELEVABLE QUE ABRE, CIERRA O AÍSLA UNA COMUNICACIÓN FORTIFICADA · 12 TESTIMONIOS

#### Claude Perrault · 1761

##### 1. Torres de asedio y paso a la muralla

«Las Torres de madera servían para levantar á los Sitiadores á la altura de las Murallas [...] y también para pasar á los Muros sobre Puentes levadizos.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, trad. y notas de C. Perrault, 1761, PDF p. 148.

MR-PLV-01 · Primera documentación localizada; testimonia el uso en torres de asedio para franquear la muralla.

#### Eduardo de Mariátegui · 1876

##### 2. Comunicación con torre albarrana

«TORRE ALBARRANA. La que destacada del recinto, pero en comunicación con él por un arco ó puente levadizo, facilitaba al defensor impedir los aproches y atalayar la campaña.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, PDF p. 112.

MR-PLV-02 · Relaciona el puente con una comunicación fortificada separable y con la vigilancia exterior.

#### Mariano Calvo · 1899

##### 3. Eleópolos y maniobra interior

«Los eleópolos ó torres de asalto estaban provistos [...] de puentes levadizos corredizos que se maniobraban desde su interior, habiéndose empleado por vez primera en el sitio de Tiro por Alejandro.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 4.

MR-PLV-03 · Conserva una forma compuesta y un uso ofensivo histórico referido por Calvo.

#### Mariano Calvo · 1899

##### 4. Difusión medieval y puente de flechas

«Seguían usándose los puentes levadizos para facilitar el acceso á las obras del sitiado [...] Gondulfo es, al parecer, el inventor del puente levadizo de flechas [...] la torre del homenaje del castillo de Rochester [...] tenía una entrada bastante elevada [...] interrumpida delante de la puerta por un puente levadizo de esta clase.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 6.

MR-PLV-04 · Reúne difusión medieval, variante de flechas y control de un acceso elevado.

## Mariano Calvo · 1899

### 5. Aislamiento de obras y reductos

«Toda obra dependiente de otras de las que fuera conveniente aislarla en un momento dado, se unía á ellas por puentes levadizos [...] un puente levadizo, generalmente de una sola flecha, se establecía á la entrada de la poterna.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 9.

MR-PLV-05 · Explica la función de aislamiento y la relación con poterna, torre y reducto.

## Mariano Calvo · 1899

### 6. Definición general y eje horizontal

«Para poder establecer ó interrumpir á voluntad las comunicaciones á través de un curso de agua ó de un foso, se emplean los puentes levadizos en los que el tablero es giratorio alrededor de un eje horizontal.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 15.

MR-PLV-06 · Definición funcional y cinemática central del lema.

## Mariano Calvo · 1899

### 7. Partes y condiciones generales

«En todo puente levadizo hay que distinguir dos partes: el tablero ó puente propiamente tal, y el mecanismo destinado á producir el equilibrio en todas las posiciones del mismo, para facilitar su maniobra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 16.

MR-PLV-07 · Divide el artefacto en tablero y mecanismo equilibrador y abre las condiciones de proyecto.

## Mariano Calvo · 1899

### 8. Dimensiones y cargas

«La luz de esta clase de puentes viene determinada por condiciones dependientes de la fortificación, así como también por la de no tener un tablero demasiado pesado y difícil de equilibrar [...] la anchura depende del tránsito que por el mismo se verifique.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 21.

MR-PLV-08 · Incorpora luz, peso del tablero, tránsito y cargas al dimensionado.

## Mariano Calvo · 1899

### 9. Simetría y mecanismos laterales

«Todos los puentes levadizos son simétricos con respecto á su eje longitudinal; es decir, que existen dos mecanismos equilibradores á un lado y otro de él.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 24.

MR-PLV-09 · Formula una condición general de disposición y equilibrio lateral.

## Mariano Calvo · 1899

### 10. Clasificación por equilibrio

«Al tratar de elevar el tablero giratorio de un puente levadizo [...] es necesario aplicar [...] una potencia tal que en todos los momentos exista equilibrio entre ambas fuerzas; ó dicho de otro modo, que el conjunto del sistema [...] esté en equilibrio indiferente.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 31.

MR-PLV-10 · Fundamenta la clasificación de los sistemas en la relación variable entre peso, potencia y brazos de palanca.

## Mariano Calvo · 1899

### 11. Selección comparada del sistema

«No cabe duda [...] que en muchas circunstancias el empleo de este sistema pueda ser el más ventajoso [...] por cuantos tengan que resolver el problema de establecer un puente levadizo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 233.

MR-PLV-11 · Muestra que el proyecto exige comparar sistemas y circunstancias locales.

## Mariano Calvo · 1899

### 12. Resistencias pasivas y proyecto completo

«El proyecto de un puente levadizo cualquiera no será completo si no se conocen, aun cuando sólo sea aproximadamente, las resistencias pasivas de todas clases.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 234.

MR-PLV-12 · Último testimonio pertinente integrado; incorpora las resistencias reales al control del proyecto.

## LECTURA COMPARADA

Perrault documenta el paso desde torres de asedio a la muralla; Mariátegui lo integra en la comunicación de una torre albarrana; Calvo amplía el campo a entradas, poternas, torres del homenaje, obras avanzadas y cursos de agua.

La definición de Calvo separa tablero y mecanismo equilibrador. Sobre esa base se ordenan flechas, básculas, cadenas, péndolas, curvas y contrapesos variables sin reducir puente levadizo a un solo sistema.

La secuencia técnica avanza desde la función defensiva hasta dimensiones, simetría, equilibrio y resistencias pasivas. La cronología efectiva de las fuentes positivas va de 1761 a 1899.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente levadizo; puentes levadizos; puente levadizo de flechas; puentes levadizos corredizos; puente levadizo cualquiera.
- Construcciones funcionales: tablero giratorio alrededor de eje horizontal; paso sobre foso o curso de agua; cierre de puerta; comunicación con torre o reducto.
- Familias relacionadas en Calvo: flechas, báscula, cadenas, péndolas, contrapesos sobre curvas y contrapesos variables.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) levadizo(s), puente(s) alzable(s), puente(s) elevable(s), puente(s) móvil(es), variantes gráficas antiguas y construcciones históricas funcionalmente equivalentes cuando estaban justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios no redundantes procedentes de 3 fuentes. Primera documentación localizada: 1761. Última: 1899. Se excluyeron usos de levantar sin puente móvil, puentes fijos, piezas giratorias aisladas y repeticiones de cálculo sin información diferencial.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz articula función defensiva, configuración espacial y mecánica de equilibrio, y permite clasificar numerosos sistemas históricos bajo un género común.

La cronología y los testimonios facilitan interpretar accesos fortificados, ranuras, cámaras, poleas, contrapesos, tableros y relaciones entre recinto, torre, foso y puente fijo.

## RELACIONADO CON

Puente móvil; Tablero; Eje horizontal; Foso; Escarpa; Contraescarpa; Poterna; Torre albarrana; Torre del homenaje; Puente de flechas; Puente de báscula; Puente de cadenas; Puente de sinusoide; Contrapeso.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.